

FORMLÆRE

Proposisjonar

Affordanse: Operasjonane eit materiale tillèt og hindrar (Gibson, 1979). Avgjer kva formoperasjonar som er moglege. [2.2]

Agent: Eit system definert av trippet (mål, måling, justering). Krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem (Rosenblueth et al., 1943; Wiener, 1948). [5.11]

C (tankerommet): Alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte. Svarar til dei opne regionane i morforommet. [1.44]

Formalgebra: Mengda av former lukka under union, differanse og transformasjon. Grunnlaget for formgrammatikken. [1.32]

Formgrammatikk: Trippet $SG = (S, R, \omega)$. Reglar som opererer under innleiring; berre den noverande forma avgjer kva som fyrer. [5.3]

Formrom: Mengda av alle moglege konfigurasjonar innanfor ein klasse. Eit rom der kvar akse er ein målbar eigenskap (Raup, 1966). [1.3]

Innleiring: Transformasjonen som viser at éi form finst i ei anna. Avgjer kva grammatikkreglar som kan fyre. [1.32]

K (kunnskapsrommet): Alle former som er kjende å verke eller svikte. Svarar til dei busette og stadfesta forbodne regionane. [1.44]

Kanalisering: Robustheit mot forstyrringar. Bratte dalveggar = stabil form (Waddington, 1957). [3.2]

Klasse: Ei gruppe objekt som deler same affordansestruktur: dei tilbyr same konstellasjon av operasjonar til same konstellasjon av agentar. [1.31]

Kognitiv lyskjele: Delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere (Fields & Levin, 2022). [5.2]

Multiskala-kompetanse: Agens opererer samstundes på fleire skalaer, kvar med si eiga lyskjele og sine eigne grammatikkreglar (Levin, 2022). [6.12]

Omsorg: Mengda av aksar i formrommet agenten aktivt justerer for. Omsorg er intelligensens innhald; intelligens er omsorgas form. [5.6, 5.61]

Seleksjonstrykk: Ein gradient som endrar sannsynsfordelinga over formrommet (Wright, 1932). [2.1]

Substrat: Det fysiske, algoritmiske eller sosiale systemet som realiserer agensen. Fungerer som ein null-ordens agent (Levin, 2022). [5.4]

Tilpassingslandskap: Vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykk over formrommet (Wright, 1932; Waddington, 1957). [3.1]

- 1 Formverda er alt som er tilfelle.
- 1.1^o Formverda er totaliteten av realiserte konfigurasjonar, ikkje ting. Alt som har form, har eksakt denne forma. At noko tek éi form framfor ei anna, krev ei forklaring.
- 1.2^d Eit **objekt** er den enklaste bestanddelen i ei form. Objektet er udeleg; det utgjør substansen i formverda. Alle moglege former er gjevne med objekta.
- 1.21^d Ein **konfigurasjon** er ei samansetjing av objekt. Forma er strukturen til konfigurasjonen.
- 1.3^d **Formrommet** (*morphospace*) til ein klasse er mengda av alle hennar moglege konfigurasjonar. Kvart realisert objekt okkuperer eitt punkt i dette rommet. Det empiriske formrommet er alltid ein projeksjon; forma eksisterer uavhengig av målinga.
- 1.31^d Klassen avgrensar formrommet gjennom delt affordansestruktur: objekta i klassen tilbyr same konstellasjon av operasjonar til same konstellasjon av agentar. Klassen set grensene; seleksjonstrykket fordelar innhaldet.
- 1.32^d Morforommet er ein algebra lukka under union, differanse og transformasjon. Algebraen definerer kva operasjonar som er moglege.

Lat S vere ei mengd av former i eit euklidsk rom E^n , utstyrt med den euklidske transformasjonsgruppa $\text{Trans}(E^n)$:

$s_1 + s_2$	union (sum)
$s_1 - s_2$	differanse
$s_1 \cdot s_2 := s_1 - (s_1 - s_2)$	snitt (avleidd)
$\tau(a) \leq s, \quad \tau \in \text{Trans}(E^n)$	innleiring

Ei **innleiring** av a i s er ein transformasjon som plasserer a i s , eventuelt rotert, flytta eller skalert. Innleiringa er ein eigenskap ved den noverande forma, uavhengig av korleis ho vart konstruert.

- 1.4^d** Formrommet deler seg i tre regionar: busette, opne og forbodne.
- 1.41^o** Dei busette regionane er det historiske arkivet. Dei fungerer som ankerpunkt; tyngda veks med okkupasjonstid. Uavhengig konvergens provar at optimumet er reelt.
- 1.42^o** Dei opne regionane er det *tilstøytande moglege*: tilgjengelege, men uaktualiserte. Dei er endelige; spente ut mellom det busette og det forbodne.
- 1.43^d** Dei forbodne regionane er utelukka av materielle, strukturelle eller energetiske vilkår. Forbodet følgjer vilkåra, ikkje regionen. Eit materialskifte kan opne ein forboden region.
- 1.44^d** Dei tre regionane utgjer ein epistemisk partisjon: det **kjende** (K), det **tenkelege** ($C \setminus K$), og det utenkjelege. Grensene er epistemiske, ikkje ontologiske.

C er tankerommet: alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte. K er kunnskapsrommet: alle former som er kjende å verke eller svikte. Formgjeving er rørsle mellom dei:

Operator	Retning	Verknad
$C \rightarrow C$	partisjon	tanken vert spesifisert
$C \rightarrow K$	realisering	tanken vert avgjort
$K \rightarrow K$	deduksjon	ny kunnskap frå eksisterande
$K \rightarrow C$	konjunksjon	ny kunnskap opnar nye tankar

- 2 Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege.
- 2.1^d Eit **seleksjonstrykk** endrar sannsynsfordelinga i formrommet. Trykket er ein gradient, inga regel. Det avgrensar kvar posisjonen *ikkje* kan vere. Forma er det som står att når trykka har utelukka alt anna.
- 2.11^t Eit trykk som inkje utelukkar, er inkje trykk. Eit trykk som utelukkar alt unnateke éin region, er determinisme. Alle observerte trykk ligg mellom desse.
- 2.12^a Fleire seleksjonstrykk verkar samstundes. Med berre eitt trykk ville alle former vore identiske. Eit latent trykk verkar framleis; metoden krev variasjon i vilkåra.
- 2.13^a Minst to trykk peikar i motstridande retningar. Kvar realisert form er difor eit kompromiss. Omgrepet «suboptimal» føreset ein referanse; utan eit spesifikt trykksett er det ikkje falsifiserbart.
- 2.14^t Affordansestrukturen definerer klassen. Han er konstant innanfor klassen og forklarar difor ingenting om kvifor éi form oppstod framfor ei anna. Dei resterande seleksjonstrykka driv all formvariasjon. At stilen forklarar meir variasjon enn materialet, falsifiserer påstanden om at det brukaren gjer med objektet avgjer korleis det ser ut.
- 2.2^d **Materialaffordansen** er operasjonane materialet tillèt og hindrar. Signaturen er latent; han bind sannsynsfordelinga utan å tvinge geometrien. Stål fanst i hundreår før røyrstolen fordi operasjonen mangla. Formhistoria er systematisk langsamare enn materialhistoria.
- 2.21^t Ein samlevariabel predikerer formvariasjon betre enn einskildtrykk. Stilperioden er ein slik samlevariabel, men stilen er inga forklaring; han er ein proxy som absorberer alle trykk. Stilperioden er eit symptom, ikkje ei årsak.

- 3 Seleksjonstrykka spenner ut eit landskap over formrommet.
- 3.1^d **Tilpassingslandskapet** er vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykk. Kvar posisjon held ein verdi: graden av samtidig forløysing for alle trykk.
- 3.11^t Landskapet lèt seg berre lodde retrospektivt. Det yter lokal prediksjon, men ingen einskildform er garantert. I stasen er siktlinja lang; i bifurkasjonen brotnar ho.
- 3.12^t Tilpassingsfunksjonen har talrike lokale maksima. Landskapet er eit taggete massiv. Ein haug er staden der kvart avsteg kostar; dalar er tilstandane formene skyr. Éin universell topp er eit teoretisk unntak; empirien knuser postulatet om den eine perfekte forma.
- 3.2^d Stabiliteten til ein haug svarar til brattleiken på dalveggane. Bratte veggjar tvingar fram kanalisering; forma støyter vekk forstyrningar. Dominante trykk faldar rommet til tronge korridorar. Djupe kanalar frys dimensjonane; grunne rommar fluktuasjonen.
- 3.3^d Ein **stil** er forma si sverming kring eit felles tyngdepunkt. Stilen er ein sverm, ikkje ein kategori; grensene er naudsynleg uskarpe. Stilperiodar er gradientar, ikkje øyar.
- 3.4^t Formgjevinga skapar aldri sitt eige landskap. Landskapet fylgjer av vilkåra. Uavhengig konvergens stadfestar det: isolerte tradisjonar navigerer den same kløfta utan å utveksle eit ord.
- 3.41^t Designaren oppdagar landskapet; ho oppfinn det ikkje. Men kvar realisering utvidar K og forskyver C\K-grensa. Designaren skapar ikkje terrenget; ho kartlegg det, og kartet endrar kva dei neste navigatørane kan sjå.

- 4 Landskapet er dynamisk.
- 4.1^a Seleksjonstrykka kviler aldri. Haugar stig, søkk, flyttar seg, deler seg, smeltar saman. Optimal tilpassing er lokal i tid.
- 4.11^o Ein ny teknologi flyttar grensa for det forbodne; ein ny marknad endrar kva landskapet belønner; eit nytt materiale utvidar operasjonsrommet.
- 4.2^o Endringa er diskontinuerleg. Lange periodar med stase bryt saman i brå skifte: radiasjon inn i ein ny region, deretter konvergens. Diskontinuiteten er signaturen til dynamikken, ikkje eit brot med han.
- 4.3^t Landskapet har minne. Kvar realisert form endrar seleksjonstrykka for den neste. All formgjeving er omformgjeving; agenten startar aldri med blanke ark. Stiavhengigheit er eit fundamentalt trekk, ingen anomali.
- 4.4^o Formrommet ekspanderer kumulativt. Det tilstøytande moglege er $C \backslash K$ -grensa: mengda av former som er tenkelege men ukjende som realiserbare. Materialstraumar driv landskapsendringa.
- 4.5^o Når eitt trykk dominerer, kollapsar landskapet mot éin attraktor. Eit eineveldande trykk forklarar ikkje form; det er fråværet av forklaring. Diversitet speglar mangfald av aktive trykk.
- 4.51^t Ein doktrine som reduserer alle seleksjonstrykk til eitt kollapsar lyskjegla til éin dimensjon. Av 5.6: dette er ikkje rasjonalitet; det er redusert omsorg. Formene som oppstår under eit kollapsa landskap sviktar under dei reelle trykka doktrina var blind for. Skaden er irreversibel: dei fortrengde kompetansane; materialkulturane, handverkstradisjonane, dei lokale agentane; let seg ikkje gjenscape frå doktrina som utsletta dei.

- 5 Verda rommar agentar som responderer på landskapet.
- 5.1^a Kvar klasse har minst eitt system som navigerer landskapet via negativ tilbakekopling.
- 5.11^d Ein **agent** er ein operator definert av trippelet: måltilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme. Agens krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem. Informasjonsflyt skil agentar frå passiv materie.
- Formelt: Agent $A := (g, d, \delta)$. Det finst ein Lyapunov-funksjon V slik at:
- | | |
|--|---------------------------|
| $V(g) = 0$ | målet er nullpunktet |
| $V(x) > 0$ for $x \neq g$ | alt anna er avstand |
| V er ikkje-aukande langs $x_{n+1} = \delta(x_n)$ | systemet nærmar seg målet |
- 5.12^o Agens er stratifisert. Termostaten og arkitekten skil seg berre i navigasjonskompleksitet.
- 5.13^t Agenten responderer på gradienten i landskapet, ikkje på forma. Han oppfinn ikkje målet; han oppdagar det. Navigasjon krev berre den lokale gradienten. Lokal kompetanse produserer global manifestasjon.
- 5.2^d **Kognitiv lyskjegle** er delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere. Alt utanfor lyskjegla manglar kausal eksistens for agenten. Lyskjegler spenner frå cellulær millisekundrespons til tiårslang konsensus.
- 5.21^t Lyskjegla dikterer oppløysinga til formrommet. Agenten persiperer affordansar, ikkje former. Ein affordans er den lokale asymmetrien innanfor lyskjegla. Utviding aktualiserer latente affordansar; innsnevring deaktiverer reelle.
- 5.3^d Agenten manipulerer formgeometrien direkte. Konfigurasjonar lukka under union og snitt utgjer ein **formalgebra**; **formgrammatikken** utfører diskrete overgangar i denne geometrien. Reglar fyrer på innleiring; inndatageometrien er einaste premiss.

Ein formgrammatikk er eit trippel $SG = (S, R, \omega)$ der $R = \{r_i : (a_i, b_i)\}$:

Regelapplikasjon	$s \rightarrow (s - \tau(a_i)) + \tau(b_i)$
Språk	$L(SG) = \{s \in S : \omega \rightarrow^* s\}$
Fyring	regelen fyrer for kvar innleiring av a_i i s
Premiss	berre noverande geometri; ikkje konstruksjonshistorie

- 5.31^t** Grammatikkoperasjonen er ein $C \rightarrow C$ -partisjon: ho utvidar tanken. Realisering er ein $C \rightarrow K$ -operasjon: ho avgjer han. Grammatikken definerer moglegheitsrommet; landskapet fastset trajektorien. Agenten forløyser konfigurasjonen som mest radikalt reduserer lokal spenning.
- 5.4^d** Substratet fungerer som ein null-ordens agent. Det vetoar konfigurasjonar og gjev resonans til andre gjennom ufravikelege avgrensingar.
- 5.41^t** Biologisk vev navigerer via bioelektrisk polarisering; menneskeleg praksis via materiell friksjon; ein slimsopp via oscillerande samandragingar; ein språkmodell via vektoriell merksemd. Navigasjonsmekanikken er universell; kompetansen formelt ekvivalent.
- 5.5^t** Navigasjonskompetanse akkumulerer seg som strukturert informasjon. Læring er den irreversible ekspansjonen av tilgjengeleg formrom.
- 5.6^d** **Omsorg** er mengda av aksar i formrommet agenten aktivt representerer og justerer for. Ein agent som held tre dimensjonar i lyskjegla, navigerer eit rikare landskap enn ein agent som held éin. Den fyrste oppdagar kompromiss den andre ikkje veit finst. Den fyrste produserer former som toler fleire trykk samstundes.
- 5.61^t** Omsorg er intelligensens innhald; intelligens er omsorgas form. Ein agent utan omsorg for ein dimensjon er blind for landskapets gradient langs den aksen. Blindskapen er ikkje nøytral:

dei usynlege trykka verkar framleis. Forma som oppstår under redusert omsorg ber signaturen av det agenten ikkje såg; ho sviktar der ho aldri vart prøvd. Omsorga kan ikkje supplerast i ettertid; den måtte vore der då forma vart navigert.

- 5.62^t** Å utvide lyskjegla er ein etisk operasjon: det er å ta fleire krefter med i kompromisset. Å snevra ho inn er å overlevere delar av formverda til krefter ingen representerer.

- 6 Forma oppstår i feltet mellom agentar.
- 6.1^t Fleire agentar responderer på ulike trykk samstundes. Kvar form er eit poly-agentisk kompromiss. Ingen einskild agent dikterer morfologien; ho trer fram i skjeringspunktet mellom dei.
- 6.11^t Kvart nivå løyser problem kompetent innanfor si eiga lyskjegle. Lågare komponentar fremjar mål dei manglar kapasitet til å representere. Reduksjonisme og holisme er komplementære; begge er sanne, ingen er tilstrekkeleg åleine.
- 6.12^t Agens er multiskalar. Kvar skala har sin eigen kompetanse og si eiga lyskjegle. Formproduksjon er distribuert $C \leftrightarrow K$ -ekspansjon utført av grammatikkoperasjonar over kompetanseskalaer.
- Formelt: $\text{Form} = \text{SG}(\nabla_{C(A)} L(c, t))$, der SG er grammatikken, $\nabla_{C(A)}$ er gradienten avgrensa til lyskjegla, og L er landskapet. Forma er grammatikkens respons på den gradienten agenten kan sjå.
- 6.13^t Agenten vel; landskapet filtrerer. Kontrollen er alltid delt. Utforsking krev lause koplingar; utnytting krev tette.
- 6.14^t Designaren er aldri åleine i landskapet. Ho navigerer i eit felt av konkurrerande agens frå mikrobielt vev til marknadskrefter. Kompetansen hennar ligg i å koordinere uavhengige lyskjegler til eit stabilt form-optimum.
- 6.2^o Tett samanbinding etablerer globale tilbakekoplingsløyper; heilskapen vert sjølv ein agent.
- 6.3^t Stilar manglar kausal kraft; dei er ikkje sjølv krefter, men mønstterminne. Ein stil fungerer som ein makroskala-attractor som kanar lyskjeglene til agentane som observerer han. Stilen forklar navigasjon ved å tilby eit gjenkjenneleg tyngdepunkt; men å formgje «i ein stil» er ein kategorifeil: det er å imitere det statistiske utfallet av krefter ein ikkje har forstått.
- 6.4^t Realisering ekspanderer moglegheitsrommet. Formhistoria tømmer ikkje eit lukka repertoar; ho utvidar det gjennom rørsle.

- 6.5^t Inga form er endeleg. Kvar balanse vert med tida suboptimal. Berre den generative strukturen varer: formrom, trykk, landskap, agentar. Formene er flyktige spor; grammatikken er stabil.
- 6.6^o Formverda er det tilfellet som verkar. Navigasjonen held fram.

Ein stol

Thonet nr. 14 (1859) okkuperer eitt punkt i morforommet. Klassen er definert av affordansestrukturen: objektet tilbyr sitting, stabling og transport til ein kafé, ein arbeidar og eit dampskip.

Seleksjonstrykka verkar samstundes: materialkostnad (bøk er billig), produksjonshastigheit (damppressing eliminerer kompleks samanføyning), transportvolum (seks delar, 36 stolar per kubikkmeter), og sosial lesbarheit (visuell lettheit i eit offentleg rom). Kvart trykk avgrensar kvar forma *ikkje* kan vere. Det som står att, er nr. 14.

Bøketreet er ein null-ordens agent: det vetoar sprøbøyingar og gjev resonans til mjuke kurver gjennom fiberretninga. Dampen er ein agent som opnar ein forboden region; buktingar under 90° vert moglege gjennom temporær endring av materialaffordansen. Thonet navigerer med ein lyskjegle som rommar minst fire aksar samstundes: kostnad, monterings tid, transportvolum og visuell karakter. Ein agent med omsorg for berre éin akse ville produsert ein stol som sviktar under dei andre.

Tanken «ein stol av bøygd heiltre» var i C før 1830. Thonet sine eksperiment flytta han til K. Realiseringa opna nye regionar i C: kva andre former kan dampbøygd tre ta? Det tilstøytande moglege ekspanderte. Stolen har vore i uavbroten produksjon i over 160 år; ho sit på ein bratt haug der kvart avsteg kostar.

Ettertida kallar nr. 14 ein «wienstol» og plasserer han i kategorien historisme. Stilkategorioren forklarar ingenting. Stolen vart

ikkje forma av historismen; historismen er det statistiske sporet av dei same seleksjonstrykka som forma stolen.

7 Om det som ikkje lèt seg seie, lyt formgjevaren forme.

- Sullivan, L. H. (1896). The tall office building artistically considered. *Lippincott's Magazine*, 57, 403–409.
- Thompson, D'A. W. (1917). *On growth and form*. Cambridge University Press.
- Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. *Proc. Sixth Int. Congress of Genetics*, 1, 356–366.
- Rosenblueth, A., Wiener, N. & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. *Philosophy of Science*, 10(1), 18–24.
- Wiener, N. (1948). *Cybernetics*. MIT Press.
- Waddington, C. H. (1957). *The strategy of the genes*. George Allen & Unwin.
- Kubler, G. (1962). *The shape of time*. Yale University Press.
- Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. *Journal of Paleontology*, 40(5), 1178–1190.
- Eldredge, N. & Gould, S. J. (1972). Punctuated equilibria. I T. J. M. Schopf (Ed.), *Models in paleobiology*, 82–115.
- Stiny, G. & Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. *Information Processing 71*, 1460–1465.
- Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.
- Stiny, G. (1991). The algebras of design. *Research in Engineering Design*, 2, 171–181.
- Kauffman, S. A. (1993). *The origins of order*. Oxford University Press.
- Arthur, W. B. (1994). *Increasing returns and path dependence in the economy*. University of Michigan Press.
- Michl, J. (1995). Form follows WHAT? The modernist notion of function as a carte blanche.
- Hatchuel, A. & Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory. *Proc. ICED 2003*.
- Stiny, G. (2006). *Shape: Talking about seeing and doing*. MIT Press.
- Hatchuel, A. & Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. *Research in Engineering Design*, 19(4), 181–192.
- Mitteroecker, P. & Huttegger, S. M. (2009). The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology. *Biological Theory*, 4(1), 54–67.
- Fields, C. & Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces. *Entropy*, 24(6), 819.
- Levin, M. (2022). Technological approach to mind everywhere. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 16, 768201.
- Doctor, T., Wakefield, E., Pavlic, T. P. & Levin, M. (2024). Biology, Buddhism, and AI: Care as the driver of intelligence. *Entropy*, 26(4), 352.